

Пръстенът на полиномите

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Пръстенът на полиномите

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: петък, 12 юни 2026, 21:09

Съдържание

1. Едночлени и многочлени

1.1. Едночлени

1.2. многочлени

2. Финитни редици

2.1. събиране

2.2. св-ва на събирането

2.3. умножение

2.4. свойства

2.5. пръстенът на полиномите

3. Степен на полином

3.1. степен на $f+g$ и на $f.g$

4. Деление на полиноми

4.1. Теорема

4.2. Пример

4.3. Правило на Хорнер

4.4. пример

1. Едночлени и многочлени

Полиномите се разглеждат в училищния курс по математика и в него те се наричат многочлени. Многочлените се въвеждат като сума на едночлени.

1.1. Едночлени

Едночлен на една променлива x е изразът ax^n , в който a е коефициент, умножен по променливата x повдигната на степен $n \geq 0$. Едночленът ax^n има степен n (степената е неотрицателно цяло число) и коефициент a , който е число от някое от основните числови множества - a е цяло число ($a \in \mathbb{Z}$) или a е рационално число ($a \in \mathbb{Q}$) или е реално число ($a \in \mathbb{R}$).

Многочлените, които са сума от едночлени, често се разглеждат при решаване на уравнения и неравенства и тогава променливата x може да се замести с произволно число, поради тази причина променливата x се нарича също и "неизвестното" x .

Подобни едночлени са такива, които имат равни степени, но различни коефициенти. Едночлените ax^n и bx^n са подобни.

Едночлените се умножават по следния начин $ax^n \cdot bx^k = ab \cdot x^{n+k}$ - умножават се коефициентите, а степената на произведението е сума от степените на множителите. Изпълнени са следните свойства за умножението на едночлени:

$$ax^n = a \cdot x^n = x^n \cdot a, \quad ax^n \cdot bx^k = a \cdot bx^{n+k} = bx^k \cdot ax^n, \quad (ax^n \cdot bx^k) \cdot cx^s = a \cdot b \cdot cx^{n+k+s} = ax^n(bx^k cx^s).$$

При събиране на подобни едночлени се получава едночлен, който е подобен на събираемите $ax^n + bx^n = (a+b)x^n$. Но когато се събират едночлени, които не са подобни не се получава едночлен. Когато $n \neq k$ и тогава сумата $ax^n + bx^k$ не може да се опрости до едночлен. Изпълнено е, че събирането на едночлени е комутативно и асоциативно: $ax^n + bx^k = bx^k + ax^n$ и $(ax^n + bx^k) + cx^s = ax^n + (bx^k + cx^s)$.

В сила е дистрибутивния закон $ax^n(bx^k + cx^s) = ax^n \cdot bx^k + ax^n \cdot cx^s = abx^{n+k} + acx^{n+s}$.

1.2. многочлени

Многочленът е сума от едночлени. Многочленът е в нормален вид, когато в него няма подобни едночлени и едночлените са подредени в намаляващ (или нарастващ) ред спрямо своите степени. Например многочлена

$f = 3x^5 - 6x^7 + 8x^5 - 2x^4 - 11 + 2x^7 - 4x^5 + 4x^4$ когато се приведе в нормален вид изглежда по следния начин

$f = (-6 + 2)x^7 + (3 + 8 - 4)x^5 + (-2 + 4)x^4 - 11 = -4x^7 + 7x^5 + 2x^4 - 11$.

Степен на многочлена се нарича най-високата степен на едночлен, участващ в неговия нормален вид. Многочлени се умножават, като се използва дистрибутивния закон. Когато се умножават многочлени степента на произведението е равна на сумата от степените на двата множителя.

$$\begin{aligned}h(x) &= (4x^3 - 3x^2 + 8) \cdot (3x^4 - 2x^3 + x + 6) = \\&= 4x^3 \cdot g(x) + (-3x^2) \cdot g(x) + 8 \cdot g(x) = \\&= (12x^7 - 8x^6 + 4x^4 + 24x^3) + (-9x^6 + 6x^5 - 3x^3 - 18x^2) + (24x^4 - 16x^3 + 8x + 48) = \\&= 12x^7 + (-8 - 9)x^6 + 6x^5 + (4 + 24)x^4 + (24 - 3 - 16)x^3 - 18x^2 + 8x + 48 = \\&= 12x^7 - 17x^6 + 6x^5 + 28x^4 + 5x^3 - 18x^2 + 8x + 48.\end{aligned}$$

2. Финитни редици

Полиноми могат да се моделират чрез финитни редици. По този начин могат да се въведат полиноми с коефициенти от произволен комутативен пръстен.

Определение: Нека A е комутативен пръстен с единица без делители на нулата. Финитна редица с елементи от пръстена A е такава безкрайна редица $a = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, и $a_k \in A$ за която само краен брой от елементите са различни от нула. Обикновено това условие се проверява, като се установява че има някакъв индекс N , такъв че всички елементи на редицата с индекс по-голям от N са равни на нула.

$$\begin{aligned} a = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) & \text{ е финитна редица} \\ \Updownarrow \\ \exists N \in \mathbb{N}, \quad \text{такова че} \quad a_{N+i} &= 0, \quad \forall i \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Полиномите могат да се моделират чрез финитни редици по следния начин - ако в нормалния вид на един полином участва едночлена bx^k , това означава, че във финитната редица $a = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ съпоставена на този полином е изпълнено, че елементът a_n , който заема мястото с индекс k в редицата е равен на коефициента на едночлена от степен k , т.е. изпълнено е $a_k = b$.

$$\begin{aligned} 3x^4 - 2x^3 + x + 6 & \rightarrow (6, 1, 0, -2, 3, 0, 0, \dots) \\ 12x^7 - 17x^6 + 6x^5 + 5x^3 - 18x^2 + 8x & \rightarrow (0, 8, -18, 5, 0, 6, -17, 12, 0, 0, \dots) \end{aligned}$$

Или пък обратното съответствие:

$$(3, -1, 12, 0, 0, 5, -4, 0, 0, \dots) \rightarrow 3 - x + 12x^2 + 5x^5 - 4x^6 = -4x^6 + 5x^5 + 12x^2 - x + 3.$$

Нека множеството на всички финитни редици с коефициенти от пръстена A да означим с B . Ще докажем, че това е пръстен, с който се описват действията с полиномите на една променлива над пръстена A и затова стандартния запис на това множество е $A[x]$:

$$B = A[x] = \{a = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots) \mid a \text{ — финитна редица, } a_i \in A\}.$$

2.1. събиране

Събирането на финитни редици се извършва покоординатно.

Определение: Нека $a=(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ и $b=(b_0, b_1, \dots, b_n, \dots)$ са финитни редици. Тогава:

$$a + b = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, \dots).$$

Твърдение: Събирането е бинарна операция в множеството $B = A[x]$ на всички финитни редици с елементи от пръстена A .

Доказателство: Нека a и b са финитни редици. Следователно съществуват индекси N и M , такива че

$$a_{N+i} = 0, \quad b_{M+i} = 0, \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

Нека $T = \max\{N, M\}$, тогава е изпълнено, че:

$$a_{T+i} + b_{T+i} = 0 + 0 = 0, \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

Следователно редицата $a + b = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, \dots)$ също е финитна редица и затова събирането на финитни редици е бинарна операция за множеството $B = A[x]$.

□

$$\begin{array}{r} a = (\quad 3, \quad -6, \quad 0, \quad 5, \quad -2, \quad 0, \quad 0, \quad 0, \quad \dots) \\ b = (\quad 7, \quad 3, \quad 5, \quad -3, \quad 8, \quad 1, \quad 0, \quad 0, \quad \dots) \\ \hline a + b = (10, \quad -3, \quad 5, \quad 2, \quad 6, \quad 1, \quad 0, \quad 0, \quad \dots) \end{array}$$

2.2. св-ва на събирането

Твърдение: Нека A е комутативен пръстен и $a, b, c \in B = A[x]$ са финитни редици с елементи от пръстена A . Изпълнени са следните свойства на събирането на финитни редици:

1. $a + b = b + a$;
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$;
3. За нулевата финитна редица $\mathcal{O} = (0, 0, 0, \dots)$ е изпълнено $\mathcal{O} + a = a$, където a е произволна финитна редица;
4. $a + (-a) = (a_0, a_1, a_2, \dots) + (-a_0, -a_1, -a_2, \dots) = (0, 0, 0, \dots) = \mathcal{O}$.

Финитните редици са елементи от пръстена A в който са изпълнени тези свойства за събирането. Тъй като събирането на финитни редици е покоординатно, затова тези свойства на събирането се пренасят за събирането на елементите на $B = A[x]$.

2.3. умножение

Определение: Произведението на редиците $a = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ и $b = (b_0, b_1, \dots, b_n, \dots)$ е редицата $c = a \cdot b = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots)$, за която е изпълнено

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} = \sum_{\langle br \rangle i+j=n \langle br \rangle} a_i b_j$$

Твърдение: Ако $a = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ и $b = (b_0, b_1, \dots, b_n, \dots)$ са финитни редици, тогава тяхното произведение $c = a \cdot b = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots)$ също е финитна редица.

Доказателство: За финитните редици a и b съществуват индекси N и M за които е изпълнено, че $a_{N+i} = 0$ и $b_{M+i} = 0$, за произволно естествено число $i \in \mathbb{N}$. Нека $c = a \cdot b = (c_0, c_1, c_2, \dots)$ и $i \in \mathbb{N}$ е произволно.

$$c_{N+M+i} = \underbrace{a_0 b_{N+M+i} + \dots + a_N b_{M+i}}_{=u=0} + \underbrace{a_{N+1} b_{M+i-1} + \dots + a_{N+M+i} b_0}_{=v=0} = 0$$

Частта от сумата, която е означена със u е равна на 0, защото всички елементи от редицата b , които участват в нея имат индекс по-голям от M и затова са равни на 0. Аналогично, тази част от сумата която е означена със v е равна на 0, защото всички участващи в нея елементи от редицата a са равни на 0. По този начин, установяваме че всички елементи от редицата $c = a \cdot b$, които имат индекс по-голям от $M + N$ са равни на 0 и затова произведението на финитни редици е финитна редица.

Пример: Да се умножат редиците $a = (3, -1, 0, 5, -2, 0, 0, \dots)$ и $b = (7, 0, 5, -3, 4, 1, 0, \dots)$.

Нека произведението $ab = c = (c_0, c_1, c_2, \dots)$, тогава имаме:

$$\begin{aligned} c_0 &= 3 \cdot 7 = 21, \\ c_1 &= 3 \cdot 0 + (-1) \cdot 7 = -7, \\ c_2 &= 3 \cdot 5 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 7 = 15, \\ c_3 &= 3 \cdot (-3) + (-1) \cdot 5 + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 7 = 21, \\ c_4 &= 3 \cdot 4 + (-1) \cdot (-3) + 0 \cdot 5 + 5 \cdot 0 + (-2) \cdot 7 = 1, \\ c_5 &= 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 0 \cdot (-3) + 5 \cdot 5 + (-2) \cdot 0 = 24, \\ c_6 &= (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 4 + 5 \cdot (-3) + (-2) \cdot 5 = -26, \\ c_7 &= 0 \cdot 1 + 5 \cdot 4 + (-2) \cdot (-3) = 26, \\ c_8 &= 5 \cdot 1 + (-2) \cdot 4 = -3, \\ c_9 &= (-2) \cdot 1 = -2 \end{aligned}$$

Окончателно се получава следната финитна редица, която е произведението на дадените редици

$$a \cdot b = (21, -7, 15, 21, 1, 24, -26, 26, -3, -2, 0, 0, \dots)$$

2.4. СВОЙСТВА

Твърдение: Нека A е комутативен пръстен и $B = A[x]$ е множеството от финитните редици с елементи от A и $a = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$, $b = (b_0, b_1, \dots, b_n, \dots)$ и $c = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots)$ са произволни финитни редици, т.е. $a, b, c \in A[x]$. Изпълнени са свойствата:

- $a \cdot b = b \cdot a$ - комутативност на умножението;
- $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ - дистрибутивен закон;
- $a(bc) = (ab)c$ - асоциативност на умножението.
- Нека $e = (1, 0, 0, \dots) \in A[x]$, тогава е изпълнено $ea = a$ за произволна $a \in A[x]$. (единичен елемент в $B = A[x]$).

Доказателство:

- Умножението е комутативно $a \cdot b = b \cdot a$, защото елементите с индекс k от произведението $a \cdot b$ са равни помежду си и това е изпълнено за произволен индекс k :

$$a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_{k-1} b_1 + a_k b_0 = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^k b_i a_{k-i} = b_0 a_k + b_1 a_{k-1} + \dots + b_{k-1} a_1 + b_k a_0;$$

- Изпълнен е дистрибутивния закон $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, защото елементът с индекс k от редицата $(a + b) \cdot c$ е равен на елементът със същия индекс от редицата $a \cdot c + b \cdot c$, и това е изпълнено за произволен индекс:

$$\sum_{i=0}^k (a_i + b_i) c_{k-i} = \sum_{i=0}^k a_i c_{k-i} + \sum_{i=0}^k b_i c_{k-i}$$

- За да докажем асоциативност на умножението, нека да означим произведенията на редиците по следния начин:

$$\begin{aligned} u &= a \cdot b = (u_0, u_1, u_2, \dots); & v &= b \cdot c = (v_0, v_1, v_2, \dots); \\ f &= (ab)c = (f_0, f_1, f_2, \dots); & g &= a(bc) = (g_0, g_1, g_2, \dots). \end{aligned}$$

Пресмятаме елемента с индекс n от редицата $f = (a \cdot b) \cdot c$:

$$f_n = \sum_{t+k=n} u_t c_k = \sum_{t+k=n} \left(\sum_{i+j=t} a_i b_j \right) c_k = \sum_{t+k=n} \sum_{i+j=t} a_i b_j c_k = \sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k$$

Пресмятаме елемента с индекс n от редицата $g = a \cdot (b \cdot c)$:

$$g_n = \sum_{i+p=n} a_i v_p = \sum_{i+p=n} a_i \left(\sum_{j+k=p} b_j c_k \right) = \sum_{i+p=n} \sum_{j+k=p} a_i b_j c_k = \sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k$$

Получи се, че $f_n = g_n$ и това е изпълнено за произволен индекс n , следователно умножението на редици е асоциативно и $(ab)c = a(bc)$.

- Нека Ако $e = (1, 0, 0, \dots) \in A[x]$ и $e \cdot a = g = (g_0, g_1, g_2, \dots)$, тогава $g_i = 1 \cdot a_i + 0 \cdot a_{i-1} + \dots + 0 \cdot a_0 = a_i$, следователно $a = g = e \cdot a$ и редицата $e = (1, 0, 0, \dots)$ е единичен елемент в $A[x]$.

2.5. пръстенът на полиномите

Въз основа на доказаните свойства на действията с финитни редици, се получава че е изпълнена теоремата:

Теорема: Множеството $A[x]$ от всички финитни редици с елементи от комутативн пръстен A също е комутативен пръстен. Ако A е пръстен с единица, тогава $A[x]$ също е пръстен с единица.

Определение : Пръстенът от всички финитни редици $A[x]$ се нарича **пръстен на полиномите** на една променлива над A или **полиномен пръстен**. Финитните редици, като елементи на $A[x]$ ще наричаме полиноми.

Връзката между финитните редици и стандартния запис на полиномите като сума на едночлени е следната:

- В полиномния пръстен $B = A[x]$ да разгледаме следното подмножество $\tilde{A} = \{(a_0, 0, 0, \dots) \mid a_0 \in A\}$. Ако разгледаме $\varphi : A \rightarrow \tilde{A}$, където $\varphi(a) = (a, 0, 0, \dots)$, непосредствено се установява, че изображението φ е биекция. Изпълнено е $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ и $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ и изображението φ е изоморфизъм. Затова ще възприемаме A и $\tilde{A}$ за идентични и затова ще считаме, че $A \subset A[x]$, защото $A \cong \tilde{A} \subset A[x]$.
- Нека $a \in \tilde{A} \subset A[x]$ и $b \in A[x]$, следователно

$$a \cdot b = (a, 0, 0, \dots) \cdot (b_0, b_1, b_2, \dots) = (ab_0, ab_1, ab_2, \dots);$$

- Нека да отбележим с x следната финитна редица $x = (0, 1, 0, 0, \dots) \in A[x]$. Тогава е изпълнено, че $x^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$ и непосредствено по индукция се получава че $x^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_k, 1, 0, 0, \dots)$;
- Нека $a = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$ е произволна финитна редица, тогава тя може да се представи като сума на едночлени в които участва x :

$$\begin{aligned} a &= (a_0, 0, 0, \dots) + (0, a_1, 0, 0, \dots) + \dots + (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_n, 0, 0, \dots) = \\ &= a_0(1, 0, 0, \dots) + a_1(0, 1, 0, 0, \dots) + \dots + a_n(\underbrace{0, \dots, 0}_n, 1, 0, 0, \dots) = \\ &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \end{aligned}$$

Понякога, когато е удобно полиномите ще ги представяме като финитни редици, но по-често ще ги представяме като сума на едночлени. Трябва да помним, че двата начина на записване са еквивалентни и винаги може да се премине от единия към другия начин.

3. Степен на полином

Определение: Нека $a = (a_0, a_1, a_2, \dots) \in A[x]$ е финитна редица, тогава числото $n = \deg a$ се нарича степен на a , ако $a_n \neq 0$ и всички елементи, които са след него са равни на нула, т.е. $a_{n+i} = 0$ за произволно естествено число i . По този начин степен се дефинира за всеки полином, който е ненулев. За определеност, степента на нулевия полином я дефинираме като "минус безкрайност", т.е. $\deg 0 = \deg(0, 0, 0, \dots) = \deg 0 = -\infty$.

Използваме знака $-\infty$ с предположението, че е изпълнено $-\infty < k$ и $-\infty + k = -\infty$, $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Определение: Степен на полином $f = f_0 + f_1x + \dots + f_nx^n$, който е записан като сума на едночлени е равна на максималната степен на x , която има ненулев коефициент $\deg(f) = \deg(f_0 + f_1x + \dots + f_nx^n) = n$, когато $f_n \neq 0$.

Ако $\deg(f) = n$, тогава f_nx^n се нарича старши едночлен, а коефициента f_n се нарича старши коефициент.

3.1. степен на $f+g$ и на $f.g$

Теорема: Нека $f, g \in A[x]$, където A е комутативен пръстен с единица без делители на нулата. Тогава е изпълнено:

- $\deg(f + g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\}$;
- $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$;
- в пръстена на полиномите $A[x]$ също няма делители на нулата.

Доказателство:

- Нека $\deg(f) = n$ и $\deg(g) = k$. Ако $h = f + g = (f_0 + g_0, f_1 + g_1, f_2 + g_2, \dots)$ и $t > \max\{\deg(f), \deg(g)\}$, тогава

$$h_t = f_t + g_t = 0 \implies \deg(f + g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\}.$$

- Нека $\deg(f) = n$ и $\deg(g) = k$ и нека $fg = h = (h_0, h_1, h_2, \dots)$, тогава

$$h_{n+k} = f_0 g_{n+k} + \dots + f_{n-1} g_{k+1} + f_n g_k + f_{n+1} g_{k-1} + \dots + f_{n+k} g_0 = f_n g_k$$

Старшите коефициенти на полиномите f, g са ненулеви, т.е. $f_n \neq 0$ и $g_k \neq 0$ и в пръстена A няма делители на нулата, затова $h_{n+k} = f_n g_k \neq 0$. Да разгледаме елемент на произведението, който има индекс p по-голям от $n + k$, т.е. $h_p = h_{n+k+i}$, където $i > 0$:

$$h_{n+k+i} = h_p = f_0 g_p + f_1 g_{p-1} + \dots + f_n g_{p-n} + f_{n+1} g_{p-n-1} + \dots + f_p g_0 = 0$$

Следователно $\deg(f \cdot g) = n + k = \deg(f) + \deg(g)$. При предположението, че $-\infty + k = -\infty$, $\forall k \geq 0$, следва че тази формула може да я прилагаме и в случая, когато единият от множителите е нулевия полином.

- Нека $f, g \neq 0 \implies \deg(f) \geq 0$ и $\deg(g) \geq 0 \implies \deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g) \geq 0$. Следователно полиномът $f \cdot g$ е ненулев и в пръстена на полиномите $A[x]$ няма делители на нулата.

4. Деление на полиноми

Пръстена на полиномите $A[x]$, където A е комутативен пръстен с единица без делители на нулата има много свойства, които са сходни на свойствата на пръстена целите числа $\mathbb{Z}$. Едно от характерните свойства на целите числа е, че можем да ги разделяме с частно и остатък. Почти пълен аналог на това свойство има и при полиномния пръстен.

4.1. Теорема

Теорема за деление с частно и остатък при полиноми: Нека A е комутативен пръстен с единица, без делители на нулата и $f, g \in A[x]$, където полиномът g е ненулав ($g \neq 0$) и старшият коефициент на полинома g е обратим елемент на пръстена A . Тогава съществуват единствени полиноми $q, r \in A[x]$ за които е изпълнено:

$$f = q \cdot g + r, \quad \text{където} \quad \deg(r) < \deg(g)$$

Полиномът $q \in A[x]$ се нарича частно, а полиномът r е остатък при разделяне на полинома f на полинома g .

Доказателство:

Съществуване: Случай 1: Ако $\deg(g) = 0$ и $g = (g_0, 0, 0, \dots)$ и старшият коефициент $g_0 \in A$ е обратим, следователно съществува $g^{-1} = (g_0^{-1}, 0, 0, \dots)$, и е изпълнено

$$f = fg \cdot g^{-1} = \underbrace{(f \cdot g^{-1})}_{=q} \cdot g + 0, \quad r = 0, \quad \deg(r) = -\infty < 0$$

Случай 2: Когато $\deg(g) = m > 0$. Правим индукция по степента на полинома f и нека $n = \deg(f)$. Тогава:

- Ако $n < m$, то е изпълнено $f = 0 \cdot g + f$ и получаваме, че $r = f$ и $q = 0$.
- Нека твърдението е изпълнено за произволен полином от степен $< n$ и за степента на полинома f е изпълнено $\deg(f) = n \geq m$. Търсим по какъв едночлен да умножим полинома g , така че да получим полином, който има същия старши едночлен както полинома f . За целта ще трябва да умножим по едночлен от степен $n - m$, защото $x^{n-m}g = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-m}, g_0, \dots, g_m, 0, 0, \dots)$ и е изпълнено, че $\deg(x^{n-m}g) = n = \deg(f)$. Старшият едночлен g_m на полинома g е

обратим и съществува $g_m^{-1} \in A$, следователно полинома $(f_n \cdot g_m^{-1})x^{n-m} \cdot g$ има същия старши едночлен както полинома f .

Разглеждаме полинома $t = f - (f_n \cdot g_m^{-1})x^{n-m} \cdot g$, за който е изпълнено че $\deg(t) < n$. Прилагаме индукционното предположение за полинома t откъдето установяваме, че съществуват полиноми $q_1 \in A[x]$ и $r_1 \in A[x]$ за които е изпълнено, че $t = q_1g + r_1$ и $\deg(r_1) < \deg(g)$. Следователно:

$$f = t + f_n \cdot g_m^{-1} x^{n-m} g = (f_n \cdot g_m^{-1} x^{n-m} + q_1)g + r_1, \quad \deg(r_1) < \deg(g)$$

Единственост: Да допуснем, че имаме две представяния на полинома f с частно и остатък, тогава

$$\begin{array}{rcl} f = q_1 \cdot g + r_1, & \deg(r_1) < \deg(g) \\ f = q_2 \cdot g + r_2, & \deg(r_2) < \deg(g) \\ \hline 0 = (q_1 - q_2) \cdot g + (r_1 - r_2) & \deg(r_1 - r_2) < \deg(g) \\ \implies r_1 - r_2 = (q_2 - q_1) \cdot g & \implies \deg(r_1 - r_2) = \deg(q_2 - q_1) + \deg(g) \end{array}$$

Получиме, че $\deg(g) > \deg(r_1 - r_2) = \deg(g) + \deg(q_2 - q_1)$ Това е възможно единствено, когато $q_2 - q_1 = 0$ и съответно $\deg(q_2 - q_1) = -\infty$. Следователно $q_1 = q_2$, откъдето се получава и $r_1 = r_2$ и представянето на f с частно и остатък е единствено.

4.2. Пример

Разглеждаме полиномния пръстен $\mathbb{Z}_5[x]$ и полиномите $f = \bar{2} + \bar{4}x + \bar{3}x^2 + \bar{2}x^3 + x^4 \in \mathbb{Z}_5[x]$ и $g = \bar{2} + \bar{4}x + \bar{3}x^2 \in \mathbb{Z}_5[x]$. Да се раздели f на g с частно и остатък.

Делението се извършва постъпково, така както е описано в частта "съществуване" от доказателството на теоремата.

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 x^4 + \bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{2} \\
 x^4 + \bar{3}x^3 + \bar{4}x^2 \\
 \hline
 \bar{4}x^3 + \bar{4}x^2 + \bar{4}x + \bar{2} \\
 \bar{4}x^3 + \bar{2}x^2 + x \\
 \hline
 \bar{2}x^2 + \bar{3}x + \bar{2} \\
 \bar{2}x^2 + x + 3 \\
 \hline
 \bar{2}x + \bar{4}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{2} \\
 \hline
 \bar{2}x^2 + \bar{3}x + \bar{4}
 \end{array}
 \end{array}$$

Получихме $f = g \cdot q + r$ където $q = \bar{2}x^2 + \bar{3}x + \bar{4}$ е частното и $r = \bar{2}x + \bar{4}$ е остатъка.

4.3. Правило на Хорнер

Твърдение (схема на Хорнер): Нека A е комутативен пръстен с единица и без делители на нулата и нека

$f = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \in A[x]$ е полином от степен ($n = \deg(f)$). Когато делим на полином g , който е от първа степен и е от вида $g = x - \beta \in A[x]$. Тогава частното и остатъка се получават по следната схема: Определят се елементите $b_0, b_1, \dots, b_n$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} b_0 := a_0 & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ b_s := \beta \cdot b_{s-1} + a_s & \beta & b_0 & b_1 & \dots & b_{n-1} & b_n \end{array} \quad \text{за } s = 1, \dots, n$$

Тогава $f = q \cdot g + r$, където частното е $q = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$ и остатъка е $r = b_n$.

Забележка: За удобство коефициентите се записват в табличен вид, така както е дадено в дясната част. Да обърнем внимание, че в тази схема на Хорнер коефициентите на полиномите са индексирани по начин обратен на този, който използвахме до момента - а именно коефициента пред старшата степен е a_0 , а свободният коефициент е a_n .

Доказателство: Пресмята се $q \cdot g + r$ и се получава:

$$\begin{aligned} & (b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1})(x - \beta) + b_n = \\ & = b_0x^n + (b_1 - \beta b_0)x^{n-1} + (b_2 - \beta b_1)x^{n-2} + \dots + (b_{n-1} - \beta b_{n-2})x + (b_n - \beta b_{n-1}) = \\ & = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n \end{aligned}$$

Получаваме, че зависимостите между коефициентите $a_0, \dots, a_n$ и $b_0, \dots, b_n$ трябва да бъдат точно тези, които са описани в твърдението:

$$\begin{array}{ll} a_0 = b_0 & \Rightarrow b_0 = a_0 \\ a_1 = b_1 - \beta b_0 & \Rightarrow b_1 = a_1 + \beta b_0 \\ a_2 = b_2 - \beta b_1 & \Rightarrow b_2 = a_2 + \beta b_1 \\ \dots & \dots \\ a_{n-1} = b_{n-1} - \beta b_{n-2} & \Rightarrow b_{n-1} = a_{n-1} + \beta b_{n-2} \\ a_n = b_n - \beta b_{n-1} & \Rightarrow b_n = a_n + \beta b_{n-1} \end{array}$$

4.4. пример

Разглеждаме полиномния пръстен $\mathbb{Z}_5[x]$ и полинома $f = x^4 + \bar{2}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{4}x + \bar{2} \in \mathbb{Z}_5[x]$. Делим полинома f на полиномите $x - \bar{1}$ и на $x - \bar{2}$, на $x - \bar{3}$ и на $x - \bar{4}$ с частно и остатък, като всички пресмятания са записани в една таблица.

	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$f = (x - \bar{1})(\bar{1}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{1}x + \bar{0}) + \bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\implies f = (x - \bar{2})(\bar{1}x^3 + \bar{4}x^2 + \bar{1}x + \bar{1}) + \bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$f = (x - \bar{3})(\bar{1}x^3 + \bar{0}x^2 + \bar{3}x + \bar{3}) + \bar{1}$
$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$f = (x - \bar{4})(\bar{1}x^3 + \bar{1}x^2 + \bar{2}x + \bar{2}) + \bar{0}$